

Espace des phase covariant en théorie de la gravitation transverse de Weyl avec frontières

Mémoire de fin d'études

Frédéric-Alexandre Lacasse

31 août 2026

Département de mathématiques et de statistique, Université de Montréal
Sous la direction de Juan Margalef Bentabol

Introduction : Motivation

- Une **théorie classique des champs** sert à décrire une quantité physique qui prend une valeur différente en chaque point de l'espace temps (i.e. à chaque endroit et à chaque moment). Exemples :
 - Température : T (champ scalaire)
 - Électromagnétisme : F le tenseur électromagnétique (champ tensoriel)

- Une **théorie classique des champs** sert à décrire une quantité physique qui prend une valeur différente en chaque point de l'espace temps (i.e. à chaque endroit et à chaque moment). Exemples :
 - Température : T (champ scalaire)
 - Électromagnétisme : F le tenseur électromagnétique (champ tensoriel)
- Deux manières de décrire une théorie classique des champs.
 - Hamiltonien : Briser les objets de la théorie en coordonnée spatiale et normale (tranche spatiale non canonique). On décrit le champ à un instant et on le fait évoluer dans le temps pour obtenir une solution dans l'espace-temps.
 - Covariant (ce que nous étudions) : Étudier la physique directement sur l'espace temps en entier (pas de décomposition non canonique espace + temps). Objets manifestement covariants, pas de brisure de symétrie.

- Une **théorie classique des champs** sert à décrire une quantité physique qui prend une valeur différente en chaque point de l'espace temps (i.e. à chaque endroit et à chaque moment). Exemples :
 - Température : T (champ scalaire)
 - Électromagnétisme : F le tenseur électromagnétique (champ tensoriel)
- Deux manières de décrire une théorie classique des champs.
 - Hamiltonien : Briser les objets de la théorie en coordonnée spatiale et normale (tranche spatiale non canonique). On décrit le champ à un instant et on le fait évoluer dans le temps pour obtenir une solution dans l'espace-temps.
 - Covariant (ce que nous étudions) : Étudier la physique directement sur l'espace temps en entier (pas de décomposition non canonique espace + temps). Objets manifestement covariants, pas de brisure de symétrie.
- Espace des phases covariant : importantes applications en thermodynamique des trous noirs.

Préliminaires : Cadre théorique

Bicomplexe variationnel

- M variété lisse de dimension finie.
- $E \xrightarrow{\pi} M$ un fibré lisse, $\mathcal{F} := \Gamma(E)$.

Le **bicomplexe variationnel** est défini par :

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \uparrow d & & \uparrow d & & \uparrow d & \\
 0 & \longrightarrow \Omega^{(0,k)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \Omega^{(1,k)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} & \Omega^{(n,k)}(M \times \mathcal{F}) & \longrightarrow 0 \\
 & \uparrow d & & \uparrow d & & \uparrow d & \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \uparrow d & & \uparrow d & & \uparrow d & \\
 0 & \longrightarrow \Omega^{(0,1)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \Omega^{(1,1)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} & \Omega^{(n,1)}(M \times \mathcal{F}) & \longrightarrow 0 \\
 & \uparrow d & & \uparrow d & & \uparrow d & \\
 0 & \longrightarrow \Omega^{(0,0)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \Omega^{(1,0)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} & \Omega^{(n,0)}(M \times \mathcal{F}) & \longrightarrow 0 \\
 & \uparrow 0 & & \uparrow 0 & & \uparrow 0 &
 \end{array}$$

Ce sont des formes différentielles **bigraduées** par le **produit wedge bigradué** $\mathbb{A}$.

Bicomplexe variationnel

- M variété lisse de dimension finie.
- $E \xrightarrow{\pi} M$ un fibré lisse, $\mathcal{F} := \Gamma(E)$.

Le **bicomplexe variationnel** est défini par :

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \uparrow d & & \uparrow d & & \uparrow d & \\
 0 & \longrightarrow \Omega^{(0,k)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \Omega^{(1,k)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \dots \xrightarrow{d} & \Omega^{(n,k)}(M \times \mathcal{F}) \longrightarrow 0 \\
 & \uparrow d & & \uparrow d & & \uparrow d & \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \uparrow d & & \uparrow d & & \uparrow d & \\
 0 & \longrightarrow \Omega^{(0,1)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \Omega^{(1,1)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \dots \xrightarrow{d} & \Omega^{(n,1)}(M \times \mathcal{F}) \longrightarrow 0 \\
 & \uparrow d & & \uparrow d & & \uparrow d & \\
 0 & \longrightarrow \Omega^{(0,0)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \Omega^{(1,0)}(M \times \mathcal{F}) & \xrightarrow{d} & \dots \xrightarrow{d} & \Omega^{(n,0)}(M \times \mathcal{F}) \longrightarrow 0 \\
 & \uparrow 0 & & \uparrow 0 & & \uparrow 0 &
 \end{array}$$

Ce sont des formes différentielles **bigraduées** par le **produit wedge bigradué** $\mathbb{A}$.

- d : dérivée extérieure (usuelle) dans M , bidegré $(1, 0)$
- $d\mathbb{A}$: dérivée extérieure dans $\mathcal{F}$ ($\dim \infty$), bidegré $(0, 1)$
- Dans M : $\iota_X, \mathcal{L}_X$, bidegrés $(-1, 0), (0, 0)$
- Dans $\mathcal{F}$: $u_{\mathbb{X}}, \mathcal{L}_{\mathbb{X}}$, bidegrés $(0, -1), (0, 0)$
- $d^2 = 0, \mathcal{L}_X = d\iota_X + \iota_X d \dots$
- $d\mathbb{A}^2 = 0, \mathcal{L}_{\mathbb{X}} = d u_{\mathbb{X}} + u_{\mathbb{X}} d \mathbb{A} \dots$

Définition

Une **théorie classique des champs** est la donnée de :

- Une variété M de dimension n (l'espace-temps) **sans bord**.
- L'espace des **champs** obtenu comme l'espace des sections locales d'un fibré $\mathcal{F} = \Gamma(E \rightarrow M)$ (variété de dimension infinie).
- Un **Lagrangien** $L : \mathcal{F} \rightarrow \Omega^n(M) = \Omega^{(n,0)}(M \times \mathcal{F})$ (local).

CFT : théorie covariante de l'espace des phases (sans bord)

Définition

Une **théorie classique des champs** est la donnée de :

- Une variété M de dimension n (l'espace-temps) **sans bord**.
 - L'espace des **champs** obtenu comme l'espace des sections locales d'un fibré $\mathcal{F} = \Gamma(E \rightarrow M)$ (variété de dimension infinie).
 - Un **Lagrangien** $L : \mathcal{F} \rightarrow \Omega^n(M) = \Omega^{(n,0)}(M \times \mathcal{F})$ (local).
-
- On définit l'**action** $\mathbb{S}(L) := \int_M L : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$
 - En **théorie covariante de l'espace des phases**, l'espace des phases n'est nul autre que $\mathcal{F}$. Les solutions sont décrites au sein de cet espace :

$$\text{Sol}(\mathbb{S}) := \{\phi \in \mathcal{F} \mid \mathbb{d}_\phi \mathbb{S} = 0\}$$

c'est-à-dire que les solutions sont les champs qui respectent le principe de moindre action.

- Exemples : Champ scalaire, Électromagnétisme, Yang-Mills, Relativité générale ...

Théorème (fondamental du calcul variationnel)

Sous certaines conditions raisonnables sur L , on a une décomposition unique

$$\mathbb{d}L = \text{EOM} \mathbb{d}\phi + \mathbb{d}\Theta.$$

- $\text{EOM} \in \Omega^{(n,0)}(M \times \mathcal{F})$: **équations du mouvement**
- $\Theta \in \Omega^{(n-1,1)}(M \times \mathcal{F})$: **potentiel symplectique**

Théorème (fondamental du calcul variationnel)

Sous certaines conditions raisonnables sur L , on a une décomposition unique

$$\mathbb{d}L = \text{EOM} \mathbb{d}\phi + \mathbb{d}\Theta.$$

- $\text{EOM} \in \Omega^{(n,0)}(M \times \mathcal{F})$: **équations du mouvement**
- $\Theta \in \Omega^{(n-1,1)}(M \times \mathcal{F})$: **potentiel symplectique**

Si $\langle \text{EOM}, \mathbb{d}\phi \rangle := \int_M \text{EOM} \mathbb{d}\phi$ est non dégénéré, alors par Stokes, puisque $\partial M = \emptyset$:

$$\text{Sol}(\mathbb{S}) = \left\{ \phi \in \mathcal{F} : \int_M \mathbb{d}L = 0 \right\} = \{ \phi \in \mathcal{F} : \text{EOM} = 0 \}$$

Structure présymplectique

Soit $\iota : \Sigma \hookrightarrow M$ un plongement d'hypersurface (de Cauchy). On définit la **forme présymplectique**

$$\Omega_{\mathbb{S}}^{\iota} = \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}\Theta^L \in \Omega^2(\mathcal{F}).$$

$\Omega_{\mathbb{S}}^{\iota}$ semble dépendre de ι , du représentant L de $\mathbb{S}$ et du représentant Θ^L de $\mathbb{d}L$.

Structure présymplectique

Soit $\iota : \Sigma \hookrightarrow M$ un plongement d'hypersurface (de Cauchy). On définit la **forme présymplectique**

$$\Omega_{\mathbb{S}}^{\iota} = \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}\Theta^L \in \Omega^2(\mathcal{F}).$$

$\Omega_{\mathbb{S}}^{\iota}$ semble dépendre de ι , du représentant L de $\mathbb{S}$ et du représentant Θ^L de $\mathbb{d}L$.

Théorème de l'exactitude horizontale : les formes de degré vertical ≥ 1 ont une d-cohomologie triviale. Ceci permet de montrer que si on a deux représentants L, L' de $\mathbb{S}$, alors :

$$\Theta^{L'} = \Theta^L + \mathbb{d}Y + \underbrace{\alpha}_{\text{d-fermée}} = \Theta^L + \mathbb{d}Y + \mathbb{d}Z \xrightarrow{\text{Stokes, } \partial M = \emptyset} \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}\Theta^{L'} = \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}\Theta^L$$

On a indépendance en L, Θ .

Structure présymplectique

Soit $\iota : \Sigma \hookrightarrow M$ un plongement d'hypersurface (de Cauchy). On définit la **forme présymplectique**

$$\Omega_{\mathbb{S}}^{\iota} = \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}\Theta^L \in \Omega^2(\mathcal{F}).$$

$\Omega_{\mathbb{S}}^{\iota}$ semble dépendre de ι , du représentant L de $\mathbb{S}$ et du représentant Θ^L de $\mathbb{d}L$.

Théorème de l'exactitude horizontale : les formes de degré vertical ≥ 1 ont une d-cohomologie triviale. Ceci permet de montrer que si on a deux représentants L, L' de $\mathbb{S}$, alors :

$$\Theta^{L'} = \Theta^L + \mathbb{d}Y + \overbrace{\alpha}^{\text{d-fermée}} = \Theta^L + \mathbb{d}Y + \mathbb{d}Z \xrightarrow{\text{Stokes}, \partial M = \emptyset} \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}\Theta^{L'} = \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}\Theta^L$$

On a indépendance en L, Θ .

Si $\mathcal{I}_{\mathbb{S}} : \text{Sol}(\mathbb{S}) \hookrightarrow \mathcal{F}$, on peut montrer que $\Omega_{\mathbb{S}} := \mathcal{I}_{\mathbb{S}}^* \Omega_{\mathbb{S}}^{\iota}$ est indépendant de ι .

Structure présymplectique

Soit $\iota : \Sigma \hookrightarrow M$ un plongement d'hypersurface (de Cauchy). On définit la **forme présymplectique**

$$\Omega_{\mathbb{S}}^{\iota} = \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}\Theta^L \in \Omega^2(\mathcal{F}).$$

$\Omega_{\mathbb{S}}^{\iota}$ semble dépendre de ι , du représentant L de $\mathbb{S}$ et du représentant Θ^L de $\mathbb{d}L$.

Théorème de l'exactitude horizontale : les formes de degré vertical ≥ 1 ont une d-cohomologie triviale. Ceci permet de montrer que si on a deux représentants L, L' de $\mathbb{S}$, alors :

$$\Theta^{L'} = \Theta^L + \mathbb{d}Y + \underbrace{\alpha}_{\text{d-fermée}} = \Theta^L + \mathbb{d}Y + \mathbb{d}Z \xrightarrow{\text{Stokes, } \partial M = \emptyset} \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}\Theta^{L'} = \int_{\Sigma} \iota^* \mathbb{d}\Theta^L$$

On a indépendance en L, Θ .

Si $\mathcal{I}_{\mathbb{S}} : \text{Sol}(\mathbb{S}) \hookrightarrow \mathcal{F}$, on peut montrer que $\Omega_{\mathbb{S}} := \mathcal{I}_{\mathbb{S}}^* \Omega_{\mathbb{S}}^{\iota}$ est indépendant de ι .

On a donc : $\mathbb{S} \longrightarrow (\text{Sol}(\mathbb{S}), \Omega_{\mathbb{S}})$ (action $\longrightarrow$ variété présymplectique $\dim \infty$) bien défini.

Charges de Noether Hamiltoniennes

À partir de $(\text{Sol}(\mathbb{S}), \Omega_{\mathbb{S}})$, on peut étudier les Hamiltoniens. Si $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}L = dS_{\mathbb{X}}$ (on dit que $\mathbb{X} \in \mathfrak{X}(\mathcal{F})$ est une d-**symétrie**, provient du théorème de Stokes inverse sur $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}\mathbb{S} = 0$), alors on pose la **charge de Noether associée à $\mathbb{X}$** :

$$\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota} = \int_{\Sigma} \iota^*(S_{\mathbb{X}} - \iota_{\mathbb{X}}\Theta)$$

qui ne dépend pas des représentants $S_{\mathbb{X}}, L, \Theta$ comme pour $\Omega_{\mathbb{S}}^2$.

Charges de Noether Hamiltoniennes

À partir de $(\text{Sol}(\mathbb{S}), \Omega_{\mathbb{S}})$, on peut étudier les Hamiltoniens. Si $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}L = dS_{\mathbb{X}}$ (on dit que $\mathbb{X} \in \mathfrak{X}(\mathcal{F})$ est une d-**symétrie**, provient du théorème de Stokes inverse sur $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}\mathbb{S} = 0$), alors on pose la **charge de Noether associée à $\mathbb{X}$** :

$$\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota} = \int_{\Sigma} \iota^*(S_{\mathbb{X}} - \iota_{\mathbb{X}}\Theta)$$

qui ne dépend pas des représentants $S_{\mathbb{X}}, L, \Theta$ comme pour $\Omega_{\mathbb{S}}^2$.

On a aussi que $\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}} := \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota}$ ne dépend pas de ι . Il ne dépend que de $\mathbb{X}$ et $\mathbb{S}$.

Charges de Noether Hamiltoniennes

À partir de $(\text{Sol}(\mathbb{S}), \Omega_{\mathbb{S}})$, on peut étudier les Hamiltoniens. Si $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}L = dS_{\mathbb{X}}$ (on dit que $\mathbb{X} \in \mathfrak{X}(\mathcal{F})$ est une **d-symétrie**, provient du théorème de Stokes inverse sur $\mathcal{L}_{\mathbb{X}}\mathbb{S} = 0$), alors on pose la **charge de Noether associée à $\mathbb{X}$** :

$$\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota} = \int_{\Sigma} \iota^*(S_{\mathbb{X}} - \iota_{\mathbb{X}}\Theta)$$

qui ne dépend pas des représentants $S_{\mathbb{X}}, L, \Theta$ comme pour $\Omega_{\mathbb{S}}^2$.

On a aussi que $\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}} := \mathcal{J}_{\mathbb{S}}^* \mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}, \iota}$ ne dépend pas de ι . Il ne dépend que de $\mathbb{X}$ et $\mathbb{S}$.

Théorème

Si $\mathbb{X}$ est une d-symétrie de L , alors c'est un champ de vecteurs hamiltonien généré par $\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}}$ sur $(\text{Sol}(\mathbb{S}), \Omega_{\mathbb{S}})$:

$$\iota_{\mathbb{X}}\Omega_{\mathbb{S}} = d\mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}}.$$

Outil nécessaire : **cohomologie relative**. $j : N \hookrightarrow M$ plongement d'hypersurface, on pose

$$\Omega^k(M, N) := \Omega^k(M) \oplus \Omega^{k-1}(N).$$

Avec les opérations :

$$\underline{d}(\alpha, \beta) := (d\alpha, j^*\alpha - d\beta) \quad , \quad \int_{(M, N)} (\alpha, \beta) := \int_M \alpha - \int_N \beta.$$

Outil nécessaire : **cohomologie relative**. $j : N \hookrightarrow M$ plongement d'hypersurface, on pose

$$\Omega^k(M, N) := \Omega^k(M) \oplus \Omega^{k-1}(N).$$

Avec les opérations :

$$\underline{d}(\alpha, \beta) := (d\alpha, j^*\alpha - d\beta) \quad , \quad \int_{(M,N)} (\alpha, \beta) := \int_M \alpha - \int_N \beta.$$

Si $N \subset \partial M$, on définit $\underline{\partial}(M, N) := (\partial M \setminus N, \partial N)$ et on obtient le **théorème de Stokes relatif** :

$$\int_{(M,N)} \underline{d}(\alpha, \beta) = \int_{\underline{\partial}(M,N)} \underline{j}^*(\alpha, \beta) \quad , \quad \underline{j} : \underline{\partial}(M, N) \hookrightarrow (M, N).$$

Outil nécessaire : **cohomologie relative**. $j : N \hookrightarrow M$ plongement d'hypersurface, on pose

$$\Omega^k(M, N) := \Omega^k(M) \oplus \Omega^{k-1}(N).$$

Avec les opérations :

$$\underline{d}(\alpha, \beta) := (d\alpha, j^*\alpha - d\beta) \quad , \quad \int_{(M,N)} (\alpha, \beta) := \int_M \alpha - \int_N \beta.$$

Si $N \subset \partial M$, on définit $\underline{\partial}(M, N) := (\partial M \setminus N, \partial N)$ et on obtient le **théorème de Stokes relatif** :

$$\int_{(M,N)} \underline{d}(\alpha, \beta) = \int_{\underline{\partial}(M,N)} \underline{j}^*(\alpha, \beta) \quad , \quad \underline{j} : \underline{\partial}(M, N) \hookrightarrow (M, N).$$

Une variété à bord n'a pas de bord relatif ($\underline{\partial}(M, \partial M) = (\emptyset, \emptyset)$) : $\int_{(M, \partial M)} \underline{d}(\alpha, \beta) = 0$.

On se place dans le **bicomplexe relatif** :

$$\Omega^{(k,l)}((M, N) \times \mathcal{F}) := \Omega^{(k,l)}(M \times \mathcal{F}) \oplus \Omega^{(k-1,l)}(N \times \mathcal{F}).$$

On se place dans le **bicomplexe relatif** :

$$\Omega^{(k,l)}((M, N) \times \mathcal{F}) := \Omega^{(k,l)}(M \times \mathcal{F}) \oplus \Omega^{(k-1,l)}(N \times \mathcal{F}).$$

On ajoute un **lagrangien de bord** ℓ sur ∂M qui doit vérifier, par définition, la relation :

$$\mathbb{d}\ell - j^*\Theta = b\mathbb{d}\phi - \mathbb{d}\theta$$

avec $\mathbb{d}L = \text{EOM} \mathbb{d}\phi + \mathbb{d}\Theta$. On obtient que :

$$\underline{\mathbb{d}}(L, \ell) = (\text{EOM}, b)\mathbb{d}\phi + \underline{\mathbb{d}}(\Theta, \theta)$$

où $\underline{\mathbb{d}}(\alpha, \beta) := (\mathbb{d}\alpha, \mathbb{d}\beta)$.

On se place dans le **bicomplexe relatif** :

$$\Omega^{(k,l)}((M, N) \times \mathcal{F}) := \Omega^{(k,l)}(M \times \mathcal{F}) \oplus \Omega^{(k-1,l)}(N \times \mathcal{F}).$$

On ajoute un **lagrangien de bord** ℓ sur ∂M qui doit vérifier, par définition, la relation :

$$\mathbb{d}\ell - j^*\Theta = b\mathbb{d}\phi - \mathbb{d}\theta$$

avec $\mathbb{d}L = \text{EOM} \mathbb{d}\phi + \mathbb{d}\Theta$. On obtient que :

$$\underline{\mathbb{d}}(L, \ell) = (\text{EOM}, b)\mathbb{d}\phi + \underline{\mathbb{d}}(\Theta, \theta)$$

où $\underline{\mathbb{d}}(\alpha, \beta) := (\mathbb{d}\alpha, \mathbb{d}\beta)$.

Et on peut toujours définir $\Omega_{\mathbb{S}}, \mathbb{H}_{\mathbb{X}}^{\mathbb{S}}$ canoniquement grâce à la $\underline{\mathbb{d}}$ -cohomologie.

Exemple : Relativité générale

Définition (Relativité générale)

- M espace-temps fixé, dimension n , de bord $j : \partial M \hookrightarrow M$.
- $\mathcal{F} = \text{Met}(M)$ (métriques lorentziennes).
- $L_{EH}(g) = (R_g - 2\Lambda) \text{vol}_g$, $\ell_{GHY}(g) = -2K_g \text{vol}_h$ (R_g : scalaire de Ricci, K_g : courbure extrinsèque, Λ : constante cosmologique, $h := j^*g$).

Définition (Relativité générale)

- M espace-temps fixé, dimension n , de bord $j : \partial M \hookrightarrow M$.
- $\mathcal{F} = \text{Met}(M)$ (métriques lorentziennes).
- $L_{EH}(g) = (R_g - 2\Lambda) \text{vol}_g$, $\ell_{GHY}(g) = -2K_g \text{vol}_h$ (R_g : scalaire de Ricci, K_g : courbure extrinsèque, Λ : constante cosmologique, $h := j^*g$).

On calcule $\mathbb{d}L = E^{\mu\nu} \mathbb{d}g_{\mu\nu} + \mathbb{d}\Theta$, $\mathbb{d}\ell - j^*\Theta = b^{ij} \mathbb{d}h_{ij} - \mathbb{d}\theta$. On obtient les équations du mouvement :

$$E_{\mu\nu} = - \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} \right) \text{vol}_g \quad , \quad b_{ij} = - (K_{ij} - K h_{ij}) \text{vol}_h .$$

Relativité générale (sans conditions aux frontières)

Définition (Relativité générale)

- M espace-temps fixé, dimension n , de bord $j : \partial M \hookrightarrow M$.
- $\mathcal{F} = \text{Met}(M)$ (métriques lorentziennes).
- $L_{EH}(g) = (R_g - 2\Lambda) \text{vol}_g$, $\ell_{GHY}(g) = -2K_g \text{vol}_h$ (R_g : scalaire de Ricci, K_g : courbure extrinsèque, Λ : constante cosmologique, $h := j^*g$).

On calcule $dL = E^{\mu\nu} dg_{\mu\nu} + d\Theta$, $d\ell - j^*\Theta = b^{ij} dh_{ij} - d\theta$. On obtient les équations du mouvement :

$$E_{\mu\nu} = - \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} \right) \text{vol}_g \quad , \quad b_{ij} = - (K_{ij} - K h_{ij}) \text{vol}_h .$$

Et on peut calculer $\Omega_S = \dots$, $\mathbb{H}_{\mathbb{X}_\xi}^S = 0$ pour tout $\xi \in \mathfrak{X}(M)$ où $\mathcal{L}_{\mathbb{X}_\xi} g := \mathcal{L}_\xi g$.

Travail de recherche :
Gravitation transverse de Weyl

Gravitation transverse de Weyl (sans conditions aux frontières)

Définition (Théorie de la gravitation transverse de Weyl)

- M variété lisse fixée, dimension n .
- $\mathcal{F} = \text{Met}(M)$: les métriques (lorentziennes) sur M .
- $L(g) = R_{\hat{g}} \text{vol}_{\hat{g}} = L_{EH}(\hat{g})$ (sans constante cosmologique), $\ell(g) = -2K_{\hat{g}} \text{vol}_{\hat{h}} = \ell_{GHY}(\hat{g})$
où $\text{vol}_0 \in \text{Vol}(M)$ fixé (i.e. $\mathbb{d} \text{vol}_0 = 0$), avec une **métrique auxiliaire**

$$\hat{g} := \Omega^2 g \quad , \quad \Omega := \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-1/n} \quad , \quad \hat{h} := j^* \hat{g}.$$

Gravitation transverse de Weyl (sans conditions aux frontières)

Définition (Théorie de la gravitation transverse de Weyl)

- M variété lisse fixée, dimension n .
- $\mathcal{F} = \text{Met}(M)$: les métriques (lorentziennes) sur M .
- $L(g) = R_{\hat{g}} \text{vol}_{\hat{g}} = L_{EH}(\hat{g})$ (sans constante cosmologique), $\ell(g) = -2K_{\hat{g}} \text{vol}_{\hat{h}} = \ell_{GHY}(\hat{g})$ où $\text{vol}_0 \in \text{Vol}(M)$ fixé (i.e. $\mathbb{d} \text{vol}_0 = 0$), avec une **métrique auxiliaire**

$$\hat{g} := \Omega^2 g \quad , \quad \Omega := \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-1/n} \quad , \quad \hat{h} := j^* \hat{g}.$$

Équations du mouvement découlent de celles en GR et $\mathbb{d} \hat{g}_{\mu\nu} = \Omega^2 \left(\delta_{\mu}^{\alpha} \delta_{\nu}^{\beta} - \frac{1}{n} \hat{g}^{\alpha\beta} \hat{g}_{\mu\nu} \right) \mathbb{d} g_{\alpha\beta}$:

$$\hat{E}^{\mu\nu} = \hat{E}_{GR}^{\mu\nu} - \frac{1}{n} \text{Tr}_{\hat{g}}(\hat{E}_{GR}) \hat{g}^{\mu\nu} = - \left(\hat{R}^{\mu\nu} - \frac{1}{n} \hat{R} \hat{g}^{\mu\nu} \right) \text{vol}_{\hat{g}} \quad , \quad \hat{b}^{\mu\nu} = j_i^{\mu} j_j^{\nu} \hat{b}_{GR}^{ij} - \frac{1}{n} \text{Tr}_{\hat{h}}(\hat{b}_{GR}) \hat{g}^{\mu\nu}.$$

Gravitation transverse de Weyl (sans conditions aux frontières)

Définition (Théorie de la gravitation transverse de Weyl)

- M variété lisse fixée, dimension n .
- $\mathcal{F} = \text{Met}(M)$: les métriques (lorentziennes) sur M .
- $L(g) = R_{\hat{g}} \text{vol}_{\hat{g}} = L_{EH}(\hat{g})$ (sans constante cosmologique), $\ell(g) = -2K_{\hat{g}} \text{vol}_{\hat{h}} = \ell_{GHY}(\hat{g})$ où $\text{vol}_0 \in \text{Vol}(M)$ fixé (i.e. $\mathbb{d} \text{vol}_0 = 0$), avec une **métrique auxiliaire**

$$\hat{g} := \Omega^2 g \quad , \quad \Omega := \left(\frac{\text{vol}_g}{\text{vol}_0} \right)^{-1/n} \quad , \quad \hat{h} := j^* \hat{g}.$$

Équations du mouvement découlent de celles en GR et $\mathbb{d} \hat{g}_{\mu\nu} = \Omega^2 (\delta_{\mu}^{\alpha} \delta_{\nu}^{\beta} - \frac{1}{n} \hat{g}^{\alpha\beta} \hat{g}_{\mu\nu}) \mathbb{d} g_{\alpha\beta}$:

$$\hat{E}^{\mu\nu} = \hat{E}_{GR}^{\mu\nu} - \frac{1}{n} \text{Tr}_{\hat{g}}(\hat{E}_{GR}) \hat{g}^{\mu\nu} = - \left(\hat{R}^{\mu\nu} - \frac{1}{n} \hat{R} \hat{g}^{\mu\nu} \right) \text{vol}_{\hat{g}} \quad , \quad \hat{b}^{\mu\nu} = j_i^{\mu} j_j^{\nu} \hat{b}_{GR}^{ij} - \frac{1}{n} \text{Tr}_{\hat{h}}(\hat{b}_{GR}) \hat{g}^{\mu\nu}.$$

Mais l'identité $\hat{\nabla}^{\mu}(\hat{R}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \hat{R} \hat{g}_{\mu\nu}) = 0$ (Bianchi) permet d'obtenir que dans l'espace des solutions, $\frac{n-2}{2n} \hat{\nabla}_{\nu} \hat{R} = 0$. On obtient la constante d'intégration $\frac{n-2}{2n} \hat{R} = \Lambda$. Ainsi, on obtient :

$$\hat{R}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \hat{R} \hat{g}_{\mu\nu} + \Lambda \hat{g}_{\mu\nu} = 0 \quad (\text{GR avec constante cosmologique}).$$

La forme présymplectique est la même que celle de GR (par rapport à $\hat{g}$, mais on peut écrire $\mathbb{d}\hat{g}$ en fonction de $\mathbb{d}g$) :

$$\Omega_{\mathbb{S}}^i = \frac{1}{2} \int_{\Sigma} \hat{n}^{\hat{\alpha}} \delta_{\alpha\beta\zeta}^{\lambda\eta\sigma} \mathbb{d}\hat{g}_{\eta}{}^{\beta} \wedge \hat{\nabla}_{\lambda} \mathbb{d}\hat{g}_{\sigma}{}^{\zeta} \text{vol}_{\hat{\gamma}} - \frac{1}{2} \int_{\partial\Sigma} \left(\hat{n}^{\alpha} \hat{g}^{\beta\eta} \hat{\mu}^{\lambda} + \hat{m}^{\alpha} \hat{\nu}^{\beta} \hat{h}^{ij} j_{ij}^{\eta\lambda} \right) \mathbb{d}\hat{g}_{\alpha\beta} \wedge \mathbb{d}\hat{g}_{\eta\lambda} \text{vol}_{\hat{\eta}}.$$

où

$$\begin{array}{ccc} (\Sigma, \hat{\gamma}) & \xhookrightarrow{(\iota, \vec{n})} & (M, \hat{g}) \\ (\vec{j}, \vec{\mu}) \uparrow & & \uparrow (j, \vec{\nu}) \\ (\partial\Sigma, \hat{\eta}) & \xhookrightarrow{(\vec{i}, \vec{m})} & (\partial M, \hat{h}) \end{array}$$

WTG : forme symplectique, charges

La forme présymplectique est la même que celle de GR (par rapport à $\hat{g}$, mais on peut écrire $\mathbb{d}\hat{g}$ en fonction de $\mathbb{d}g$) :

$$\Omega_{\mathbb{S}}^i = \frac{1}{2} \int_{\Sigma} \hat{n}^{\hat{\alpha}} \delta_{\alpha\beta\zeta}^{\lambda\eta\sigma} \mathbb{d}\hat{g}_{\eta}^{\beta} \wedge \hat{\nabla}_{\lambda} \mathbb{d}\hat{g}_{\sigma}^{\zeta} \text{vol}_{\hat{\gamma}} - \frac{1}{2} \int_{\partial\Sigma} \left(\hat{n}^{\alpha} \hat{g}^{\beta\eta} \hat{\mu}^{\lambda} + \hat{m}^{\alpha} \hat{\nu}^{\beta} \hat{h}^{ij} j_{ij}^{\eta\lambda} \right) \mathbb{d}\hat{g}_{\alpha\beta} \wedge \mathbb{d}\hat{g}_{\eta\lambda} \text{vol}_{\hat{\eta}}.$$

où

$$\begin{array}{ccc} (\Sigma, \hat{\gamma}) & \xhookrightarrow{(\iota, \vec{n})} & (M, \hat{g}) \\ (\vec{j}, \vec{\mu}) \uparrow & & \uparrow (j, \vec{\nu}) \\ (\partial\Sigma, \hat{\eta}) & \xhookrightarrow{(\vec{i}, \vec{m})} & (\partial M, \hat{h}) \end{array}$$

Et les charges de Noether sont aussi comme en GR :

$$\mathbb{H}_{\mathbb{X}_{\xi}}^i = 2 \int_{\Sigma} \iota^* \star_{\hat{g}} \iota_{\xi}^{-} \left(\frac{\hat{E}_{GR}}{\text{vol}_{\hat{g}}} \right) + 2 \int_{\partial\Sigma} \bar{\iota}^* \star_{\hat{h}} \iota_{\bar{\xi}}^{-} \left(\frac{\hat{b}_{GR}}{\text{vol}_{\hat{h}}} \right).$$

où $\mathcal{L}_{\mathbb{X}_{\xi}} g := \mathcal{L}_{\xi} g$ pour tout $\xi \in \mathfrak{X}(M)$ tel que $\text{div}_{\text{vol}_0}(\xi) = 0$ (théorie TDiff-invariante et non Diff-invariante).

WTG : forme symplectique, charges

La forme présymplectique est la même que celle de GR (par rapport à $\hat{g}$, mais on peut écrire $\mathbb{d}\hat{g}$ en fonction de $\mathbb{d}g$) :

$$\Omega_{\mathbb{S}}^i = \frac{1}{2} \int_{\Sigma} \hat{n}^{\hat{\alpha}} \delta_{\alpha\beta\zeta}^{\lambda\eta\sigma} \mathbb{d}\hat{g}_{\eta}{}^{\beta} \wedge \hat{\nabla}_{\lambda} \mathbb{d}\hat{g}_{\sigma}{}^{\zeta} \text{vol}_{\hat{\gamma}} - \frac{1}{2} \int_{\partial\Sigma} \left(\hat{n}^{\alpha} \hat{g}^{\beta\eta} \hat{\mu}^{\lambda} + \hat{m}^{\alpha} \hat{\nu}^{\beta} \hat{h}^{ij} j_{ij}^{\eta\lambda} \right) \mathbb{d}\hat{g}_{\alpha\beta} \wedge \mathbb{d}\hat{g}_{\eta\lambda} \text{vol}_{\hat{\eta}}.$$

où

$$\begin{array}{ccc} (\Sigma, \hat{\gamma}) & \xhookrightarrow{(\iota, \vec{n})} & (M, \hat{g}) \\ (\vec{j}, \vec{\mu}) \uparrow & & \uparrow (j, \vec{\nu}) \\ (\partial\Sigma, \hat{\eta}) & \xhookrightarrow{(\vec{i}, \vec{m})} & (\partial M, \hat{h}) \end{array}$$

Et les charges de Noether sont aussi comme en GR :

$$\mathbb{H}_{\mathbb{X}_{\xi}}^i = 2 \int_{\Sigma} \iota^* \star_{\hat{g}} \iota_{\xi}^{\leftarrow} \left(\frac{\hat{E}_{GR}}{\text{vol}_{\hat{g}}} \right) + 2 \int_{\partial\Sigma} \bar{\iota}^* \star_{\hat{h}} \iota_{\bar{\xi}}^{\leftarrow} \left(\frac{\hat{b}_{GR}}{\text{vol}_{\hat{h}}} \right).$$

où $\mathcal{L}_{\mathbb{X}_{\xi}} g := \mathcal{L}_{\xi} g$ pour tout $\xi \in \mathfrak{X}(M)$ tel que $\text{div}_{\text{vol}_0}(\xi) = 0$ (théorie TDiff-invariante et non Diff-invariante).

Selon les différentes conditions aux frontières, on obtient différentes valeurs de $\mathbb{H}_{\mathbb{X}_{\xi}}$.

Conclusion et perspectives

- Gravitation transverse de Weyl (comme condition de jauge d'une théorie de gravitation scalaire) avec frontières.
- L'espace des phase covariant a totalement été étudié (EOM, structure symplectique, charges).
- D'importantes corrections à l'article *Weyl Transverse Gravity with Boundaries* d'Odak & Ribisi (2026), qui n'utilisait pas le bicomplexe relatif.
- Limite : l'étude n'est valable que dans les espace temps à bord non nul (i.e. métrique induite non dégénérée).

- Étudier la théorie avec bord nul (structures de Carroll et géométrie de Cartan).
- Étudier d'autres théories Weyl-invariantes

Références

- [1] J. Fernando Barbero G. et al. **“Covariant phase space for gravity with boundaries : Metric versus tetrad formulations”**. In : *Physical Review D* 104.4 (août 2021). issn : 2470-0029.
- [2] Juan Margalef-Bentabol et Eduardo J. S. Villaseñor. **“Geometric formulation of the covariant phase space methods with boundaries”**. In : *Physical Review D* 103.2 (jan. 2021). issn : 2470-0029.
- [3] Juan Margalef-Bentabol et Eduardo J. S. Villaseñor. **“Proof of the equivalence of the symplectic forms derived from the canonical and the covariant phase space formalisms”**. In : *Physical Review D* 105.10 (mai 2022). issn : 2470-0029.
- [4] Ichiro Oda. **“Classical Weyl transverse gravity”**. In : *The European Physical Journal C* 77.5 (mai 2017). issn : 1434-6052.

- [5] Gloria Odak et Salvatore Ribisi. ***Weyl-transverse gravity with boundaries.*** 2026. arXiv : 2601.15976 [gr-qc].

Merci de votre attention

Questions bienvenues